

(3) 变换模块。变换模块也称为加工模块，它从上级模块获取数据，进行特定的处理，然后转换成其他形式，再传送回上级模块，如图 13-7 (c) 所示。大多数计算模块（原子模块）都属于这一类。

(4) 协调模块。协调模块是对所有下属模块进行协调和管理的模块，如图 13-7 (d) 所示。在系统的 I/O 部分或数据加工部分可以找到这样的模块，在一个好的 SC 中，协调模块应在较高层出现。

在实际系统中，有些模块属于上述某一种类型，也有些模块是上述几种类型的组合。

13.3.2 系统结构图

系统结构图也称为模块结构图，它是软件概要设计阶段的工具，反映系统的功能实现和模块之间的联系与通信，包括各模块之间的层次结构，即反映了系统的总体结构。在系统分析阶段，系统分析师可以采用 SA 方法获取由 DFD、数据字典和加工说明等组成的系统的逻辑模型；在系统设计阶段，系统设计师可根据一些规则，从 DFD 中导出系统初始的 SC。

SC 的组成包括模块、模块之间的调用关系、模块之间的通信和辅助控制符号等 4 个部分。

(1) 模块。在 SC 中，模块用矩形框表示，框中标注模块的名字；对于已定义或者已开发的模块，可以用双纵边矩形框表示，如图 13-8 所示。



图 13-8 模块的图形表示

(2) 模块之间的调用关系。绘制方法是两个模块一上一下布局，以箭头相连，上面的模块是调用模块，箭头指向的模块是被调用的模块，例如图 13-9 中，“在线选课”模块调用“检索课程”模块。通常，箭头表示的连线可以用直线代替。

(3) 模块之间的通信。模块间的通信以表示调用关系的长箭头旁边的短箭头表示，短箭头的方向和名字分别表示调用模块和被调用模块之间信息的传递方向和内容。例如，在图 13-9 中，“在线选课”模块将“课程名、学期”信息传给“检索课程”模块，经加工处理后，“检索课程”模块将“课程号、课程名、选修人数、教师姓名”信息等再回传给“在线选课”模块。



图 13-9 模块之间的调用和通信的图形表示

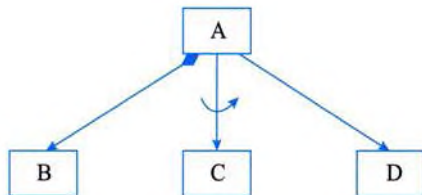


图 13-10 条件调用和循环调用的图形表示

(4) 辅助控制符号。当模块 A 有条件地调用模块 B 时，在箭头的起点标以菱形，模块 A 反复调用模块 C 时，在调用关系的连线上增加一个弧形的箭头，如图 13-10 所示。在 SC 中，条件调用时所依赖的判断条件和循环调用时所依赖的控制条件通常都无须注明。

常用的 SC 主要有变换型、事务型和混合型三种。

1. 变换型 SC

信息沿着输入通道进入系统，然后通过变换中心（也称为主加工）处理，再沿着输出通道离开系统，具有这一特性的信息流称为变换流。变换流对应的基本形态及其对应的 SC 如图 13-11 所示。

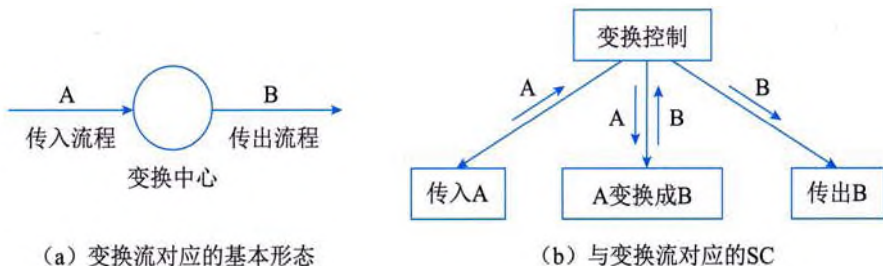


图 13-11 基本变换流及其对应的 SC

变换型 SC 可明显地分成输入、变换（主加工）和输出三大部分，它的功能是将输入的数据经过加工后输出，如图 13-12 所示。

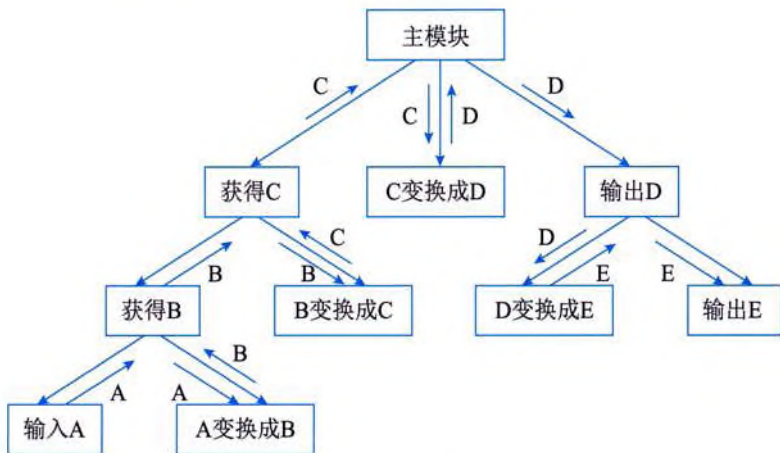


图 13-12 变换型 SC

变换型系统在工作时，首先主模块受到控制，然后控制沿着结构逐层到达底层的输入模块，当底层模块输入数据 A 后，A 由下至上逐层传送，逐步由物理输入 A 变成逻辑输入 C；接着，在主控模块控制下，C 经中心变换模块转换成逻辑输出 D，D 再由上至下逐层传送，逐步把逻辑输出 D 变成物理输出 E。这里的逻辑输入和逻辑输出分别为系统主处理的输入数据流和输出数据流，而物理输入和物理输出是指系统输入端和系统输出端的数据。

2. 事务型 SC

信息沿着输入通道到达一个事务中心，事务中心根据输入信息（即事务）的类型在若干个动作序列（称为活动流）中选择一个来执行，这种信息流称为事务流，如图 13-13 所示。

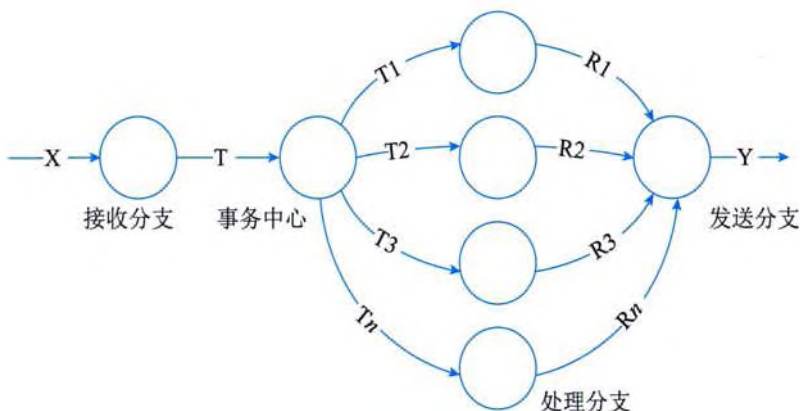


图 13-13 事务流图

由图 13-13 可以看出，事务流有明显的事务中心，各活动以事务中心为起点呈辐射状流出。事务型系统一般由三层组成，即事务层、操作层和细节层，它的功能是对接收的事务，按其类型选择某一类事务处理，如图 13-14 所示。

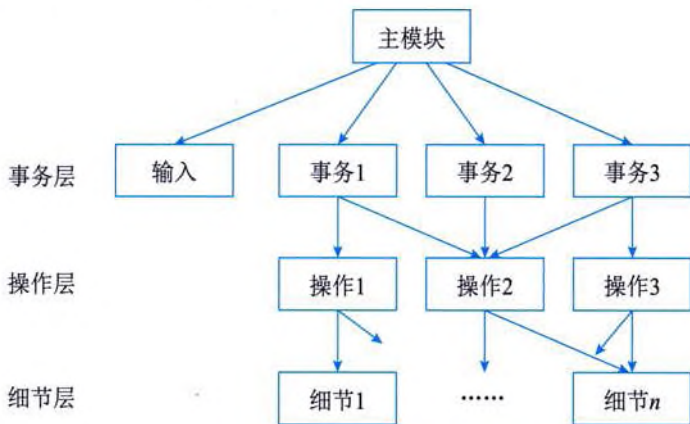


图 13-14 事务型 SC

在事务型 SC 中，主模块将按事务的类型选择调用某一事务处理模块，事务处理模块又调用若干个操作模块，而每个操作模块又调用若干个细节模块。各个事务处理模块是并列的，依赖于一定的选择条件，分别完成不同的事务处理工作。不同的事务处理模块可以共享一些操作模块。同样，不同的操作模块又可以共享一些细节模块。

3. 混合型 SC

在规模较大的系统中，其 DFD 往往是变换型和事务型的混合结构，如图 13-15 所示，此时，可把变换分析和事务分析应用在同一 DFD 的不同部分。例如，可以以变换分析为主、事务分析为辅进行设计，即先找出主处理，设计出结构图的上层，然后根据 DFD 各部分的结构特点，适当选用变换分析或事务分析就可得出 SC 的某个初始化方案。

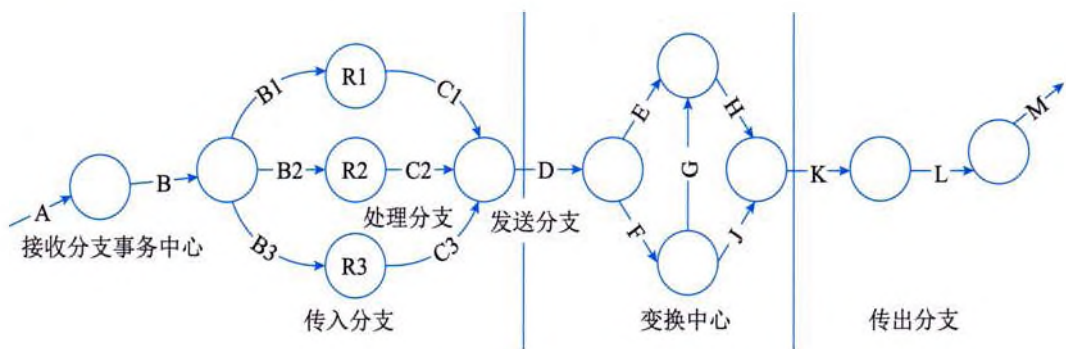


图 13-15 混合型 DFD

对于图 13-15 所示的混合型问题，从整体上可以将其看作一个从 A 到 M 的变换型问题：从 D 到 K 之间的变换是变换中心；从 A 到 D 是传入分支，具有事务型问题的特点；从 K 到 M 是传出分支。因此，该混合型问题结构图的上层可以由“传入 D”模块、“变换 D 成 K”模块和“传出 K”模块组成。“传入 D”模块的下层结构图由从传入分支映射得到的事务型问题结构图组成，“变换 D 成 K”模块和“传出 K”模块的下层结构图可以按通常的变换型问题映射方法获得。经过转换得到的混合型 SC 如图 13-16 所示。

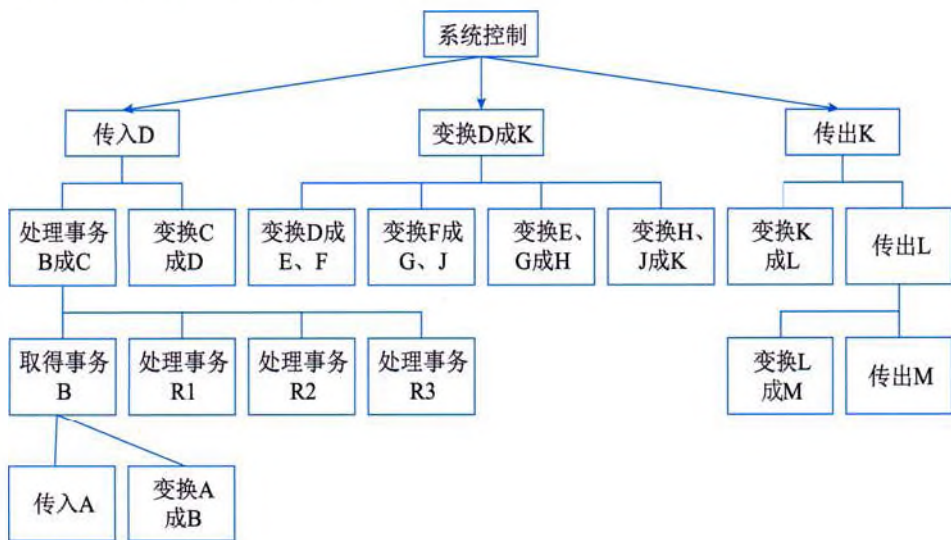


图 13-16 混合型 SC

13.4 面向对象设计

OOD 是 OOA 方法的延续，其基本思想包括抽象、封装和可扩展性，其中可扩展性主要通过继承和多态来实现。在 OOD 中，数据结构和在数据结构上定义的操作算法封装在一个对象之中。由于现实世界中的事物都可以抽象成对象的集合，所以 OOD 方法是一种更接近现实世界、更自然的系统设计方法。